
SÉRIES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre la notion de série.
- Connaître les critères de comparaison pour les séries à termes positifs.
- Distinguer convergence et convergence absolue.

Table des matières

I	Convergence d'une série numérique	2
1	Qu'est-ce qu'une série numérique?	2
2	Pourquoi s'intéresser aux séries numériques?	2
3	Premiers résultats sur la convergence d'une série numérique	3
II	Séries de référence	3
1	Séries géométriques	3
2	Séries de Riemann	4
3	Série exponentielle	4
III	Séries à termes positifs	4
1	Comparaison de séries à termes positifs	5
2	Utilisation d'équivalents	5
IV	Séries absolument convergentes	5
V	Séries alternées	6

I CONVERGENCE D'UNE SÉRIE NUMÉRIQUE

1 QU'EST-CE QU'UNE SÉRIE NUMÉRIQUE ?

DÉFINITION 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels ou complexes.

- La suite de terme général $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est appelée **série numérique** de terme général u_n , et est notée $\sum u_n$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le réel $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ défini ci-dessus est appelé **somme partielle** de rang n de la série.
- Lorsque la série $\sum u_n$ est convergente, c'est-à-dire lorsque la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de ses sommes partielles est convergente :
 - ◊ $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ est appelée **somme de la série** de terme général u_n , et est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$;
 - ◊ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle **reste de rang n** de la série $\sum u_n$ le réel $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.
 - ◊ On a alors : $R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

REMARQUES.

- La suite (u_n) peut être définie pour $n \geq n_0$, la série de terme général u_n est alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$.
- On se ramène à la définition précédente en considérant la suite $(u_{n_0+n})_{n \in \mathbb{N}}$. On peut donc, sans perte de généralité, se contenter d'étudier les séries associées à des suites indexées sur $\mathbb{N}$.
- Dans $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$, n est une variable muette et peut donc être remplacée par toute lettre non utilisée.

EXEMPLES 1.

- 1) L'explicitation des sommes partielles de la série $\sum \frac{1}{2^n}$ montre qu'elle est convergente, et que sa somme vaut 2.
- 2) On montre, de même, que la série $\sum n$ est divergente.
- 3) Si on considère la série $\sum \sin\left(\frac{1}{n}\right)$, on ne sait pas calculer ses sommes partielles.

PROPOSITION 2

On ne change pas la nature d'une série si on change un nombre **fini** de termes.

2 POURQUOI S'INTÉRESSER AUX SÉRIES NUMÉRIQUES ?

▷ La théorie des séries est un cas particulier de celle des suites

Etudier $\sum u_n$, c'est étudier la suite de terme général $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

▷ La théorie des suites est un cas particulier de celle des séries

En effet, étant donnée une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels, on peut écrire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) + u_0$.

PROPOSITION 3

La suite (u_n) est convergente si et seulement si la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ est convergente.

3 PREMIERS RÉSULTATS SUR LA CONVERGENCE D'UNE SÉRIE NUMÉRIQUE

PROPOSITION 4

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes et λ et μ deux réels.

Alors $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ est une série convergente, et sa somme vaut : $\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

REMARQUES. On justifie ainsi aisément que :

- l'ensemble $\mathcal{C}_s$ des suites (u_n) telles que $\sum u_n$ est convergente est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$;
- l'application $\varphi : \mathcal{C}_s \longrightarrow \mathbb{K}$ définie par $\varphi((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est une application linéaire.

REMARQUE. Lorsque deux séries numériques $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, on ne peut déterminer, en général, la nature de $\sum u_n + v_n$:

- $\sum n$ et $\sum 1$ sont divergentes, et $\sum (n+1)$ est divergente;
- $\sum n$ et $\sum (-n)$ sont divergentes, tandis que $\sum (n+(-n))$ est convergente.

PROPOSITION 5 (Condition nécessaire)

Soit $\sum u_n$ une série numérique. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

REMARQUES.

- **Attention** La réciproque de ce résultat est fausse, en général. Par exemple, la série $\sum \frac{1}{n}$ est divergente, tandis que la suite $\left(\frac{1}{n}\right)$ converge vers 0.
- Une utilisation de ce résultat réside dans sa contraposée :
Si une suite u ne converge pas vers 0, alors la série $\sum u_n$ est divergente.
On parle, dans ce cas on dit que la série diverge grossièrement.
- Lors de l'étude d'une série, on commence par vérifier si le terme général converge vers 0.

EXEMPLES 2.

- 1) La série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ diverge.
- 2) Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} n^{1/n}$.

PROPOSITION 6

On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Alors, $\sum u_n$ converge si et seulement si $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

Si tel est le cas, on a $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im}(u_n)$.

II SÉRIES DE RÉFÉRENCE

1 SÉRIES GÉOMÉTRIQUES

DÉFINITION 7

On appelle **série géométrique** toute série de la forme $\sum q^n$, où $q \in \mathbb{R}$.

PROPOSITION 8

Soit $q \in \mathbb{C}$.

La série $\sum q^n$ est convergente si et seulement si $|q| < 1$, et, dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

EXEMPLE 3. Montrer que la série $\sum \frac{n}{2^n}$ converge et calculer sa somme.

2 SÉRIES DE RIEMANN**DÉFINITION 9**

On appelle **série de Riemann** toute série de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$, où $\alpha \in \mathbb{R}$.

PROPOSITION 10

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

La série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente si et seulement si $\alpha > 1$.

REMARQUES.

- ▷ La méthode de la démonstration s'appelle la comparaison série-intégrale et est très utilisée.
- ▷ Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ est décroissante on obtient la formule

$$f(0) + \int_1^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=0}^n f(k) \leq f(0) + \int_0^n f(t) dt$$

- ▷ On déduit de l'inégalité précédente que :
 - ◊ si $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, la série à termes positifs $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge ;
 - ◊ si $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, la série à termes positifs $\sum_{n \geq 0} f(n)$ diverge.
- ▷ En développant encore le raisonnement précédent, on parvient également à déterminer un équivalent « simple » de la somme partielle, en cas de divergence, ou du reste, en cas de convergence.

3 SÉRIE EXPONENTIELLE**THÉORÈME 11**

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ $e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

III SÉRIES À TERMES POSITIFS

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs (éventuellement partir d'un certain rang).

La suite (S_n) des sommes partielles de cette série est croissante.

Par conséquent, d'après le théorème de la limite monotone :

- si (S_n) est majorée, elle est convergente ;
- sinon, elle est divergente, et, plus précisément, elle admet $+\infty$ pour limite.

1 COMPARAISON DE SÉRIES À TERMES POSITIFS

THÉORÈME 12

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs, vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

- 1) Si $\sum v_n$ est convergente, alors $\sum u_n$ est convergente. De plus, on a alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.
- 2) Si $\sum u_n$ est divergente, alors $\sum v_n$ est divergente.

REMARQUE. Le résultat de convergence/divergence de ce théorème reste valable lorsque les hypothèses sont vérifiées à partir d'un certain rang.

EXEMPLE 4. Déterminer la nature des séries $\sum \frac{1}{n^2 \ln(n)}$ et $\sum \frac{\ln(n)}{n}$.

MÉTHODE (La règle du α)

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs.

- 1) S'il existe $\alpha > 1$ tel que $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, alors $\sum u_n$ est convergente.
- 2) S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $\sum u_n$ est divergente.

EXEMPLE 5. Étudier la nature de la série $\sum \frac{\ln(n)}{n^\alpha}$ en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$.

2 UTILISATION D'ÉQUIVALENTS

PROPOSITION 13

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs, vérifiant $u_n \sim v_n$.
 $\sum u_n$ est convergente si et seulement si $\sum v_n$ est convergente.

EXEMPLE 6. Déterminer la nature des séries $\sum \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\sum \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

REMARQUE. On adapte à négatif. L'important c'est de **signe constant**.

EXEMPLE 7. Étudier la nature de la série $\sum \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$.

IV SÉRIES ABSOLUMENT CONVERGENTES

Dans cette partie (u_n) est quelconque.

DÉFINITION 14

Soit $\sum u_n$ une série numérique.

On dit que $\sum u_n$ est **absolument convergente** lorsque $\sum |u_n|$ est convergente.

PROPOSITION 15 (Condition suffisante)

Soit $\sum u_n$ une série numérique.

- Si $\sum u_n$ est absolument convergente, alors $\sum u_n$ est convergente.
- Dans ce cas, on a, de plus, $\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

EXEMPLE 8. Étudier la nature de la série $\sum \frac{\cos(n)}{n^2 + n + 1}$.

REMARQUE. La réciproque du résultat précédent est fausse.

Par exemple, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente, mais pas absolument convergente.

Il existe d'autres critères pour étudier les séries de signes non constant, c'est au programme de deuxième année.

THÉORÈME 16

Soient $\sum u_n$ est une série complexe et $\sum v_n$ une série à termes positifs, vérifiant $u_n = O(v_n)$.

Si $\sum v_n$ est convergente, alors $\sum u_n$ est absolument convergente donc convergente.

Cela reste vrai avec $u_n = o(v_n)$.

Démonstration. Si $u_n = O(v_n)$, il existe $k \in \mathbb{R}^+$ tel que $0 \leq |u_n| \leq k v_n$ (apcr), d'où le résultat. $\square$

REMARQUE. C'est la deuxième méthode pour étudier la convergence d'une série (la première étant de voir une série de référence) : prendre la valeur absolue et majorer.

V SÉRIES ALTERNÉES

THÉORÈME 17 (Critère spécial des séries alternées)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle décroissante qui converge vers 0, alors la série $\sum (-1)^n u_n$ converge.

EXEMPLE 9. La série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge. Notons qu'elle n'est pas absolument convergente.

THÉORÈME 18 (Majoration du reste d'une série alternée)

En notant R_n le reste la série alternée, $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ alors $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.

EXEMPLE 10. On a $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}$.